O que é DRAM?

Dynamic Random Access Memory / Memória semicondutora volátil

01 Estrutura básica

A DRAM armazena temporariamente, em alta velocidade, os dados processados por CPUs e GPUs. Ela mantém informações como cargas elétricas e precisa de operações periódicas de atualização. É uma memória volátil: os dados desaparecem quando a energia é desligada.

02 DRAM e memória flash NAND

Característica	DRAM	NAND
Uso principal	Memória de trabalho	SSDs e armazenamento
Sem energia	Perde os dados	Mantém os dados
Velocidade de acesso	Alta	Menor que a DRAM
Custo por capacidade	Geralmente maior	Geralmente menor

03 Padrões representativos de DRAM

DDR5: Padrão de memória principal para computadores e servidores.
LPDDR5X: Padrão de baixo consumo para smartphones e dispositivos finos.
HBM: DRAM empilhada que oferece alta largura de banda para transferência de dados.

A indústria de DRAM

Demanda de IA, principais fabricantes e ciclos de mercado

04 A relação entre IA e HBM

O treinamento e a inferência de IA generativa exigem grandes volumes de dados chegando às GPUs em alta velocidade. A HBM fica próxima à GPU para oferecer ampla largura de banda. Quando o fornecimento de dados não acompanha a demanda, a capacidade de cálculo da GPU não é totalmente aproveitada.
Processamento de IA: cálculo da GPU apoiado pelo fornecimento rápido de dados da HBM.

05 Principais fabricantes de DRAM

Empresa	Localização	Atividades
Samsung Electronics	Coreia do Sul	Ampla atuação em DRAM e NAND
SK hynix	Coreia do Sul	Memória de alto desempenho, incluindo HBM
Micron Technology	Estados Unidos	DRAM, HBM e NAND
Nanya Technology	Taiwan	Principalmente DRAM convencional

06 Características e ciclos de preços

Oligopólio: Três grandes empresas fornecem a maior parte da DRAM mundial.
Oferta e demanda: Excesso de oferta reduz preços; escassez os eleva.
Investimento: A miniaturização e a expansão de capacidade exigem grandes investimentos.
Alocação da produção: A expansão da HBM também pode afetar a oferta de DRAM convencional.